OT1OT1

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב -- המחלקה למתמטיקה

- מבחן מסכם-מועד ב' -- 10.3.2017

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות (201-1-9321) -- סמסטר א

מרצים:
פרופ' מיכאל לוין
ד"ר מיכאל ברנדנבורסקי

הוראות:

- ענו על השאלות במקום המוקצה לכך. מחברות הטיוטה הולכות לגריסה ולא תבדקנה. מותר לכתוב מאחורי הדף כאשר מפנים לשם
- ענו על שלוש שאלות פתוחות בחלק א' ועל ארבעה שאלות אמריקאיות בחלק ב'
- כתבו טיעונים מתמטיים ברורים ונמקו את כל תשובותיכם
- כל חומר עזר, כולל מחשבון, אסור לשימוש
- כבו את מכשירי הטלפון שלכם ואחסנו אותם בתיקים שלכם
- משך הבחינה 3 שעות

בהצלחה!

חלק א'

1. (25 נקודות)

(א) (10 נקודות) נתונות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. הוכיחו או הפריכו את הטענה:

$$rank(A-B) \leq rank(A) + rank(B)$$

(ב) (15 נקודות) נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ כאשר

$$T(x,y,z) = (x+y+z, -x-y-z, 0).$$

מצאו את בסיס ומימד של $Ker(T) \cap Im(T)$.

2. (25 נקודות)

(א) (10 נקודות) נתונה מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ כך ש $p_A(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
חשבו את $P_{2A^T}(x)$, כאשר $p_A(x)$ הינו פולינום אופייני של A ו- $P_{2A^T}(x)$ הינו פולינום אופייני של $2A^T$.

(ב) (15 נקודות) מצאו את $I + A + A^2 + \ldots + A^{99}$ כאשר $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

3. (26 נקודות)

(א) (11 נקודות) יהי $B_v = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ שמקיימת $T(v_1) = v_1$, $T(v_2) = v_1 + 2v_2$, $T(v_3) = v_1 - 2v_2 + v_3$ מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_{B_v}^{B_v}$. האם T לכסינה? הוכח את תשובתך.

(ב) (15 נקודות) נתונה $A \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ כך שלמטריצה A^TA יש ערך עצמי $\lambda \neq 0$. הוכיחו או הפריכו את הטענה: $\lambda \neq 0$ הוא ערך עצמי של AA^T

4. (24 נקודות) חלק ב'-שאלות אמריקאיות: בכל אחת מהשאלות יש אפשרות אחת נכונה וארבע שגויות.

I. (6 נקודות) תהיה $B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ עם ערכים עצמיים $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \ldots \neq \lambda_n$ אזי

(א) B לא לכסינה.

(ב) ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i + i\}_{i=1}^n$.

(ג) ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i + n\}_{i=1}^n$.

(ד) B^T לא לכסינה.

(ה) אף תשובה לא נכונה.

II. (6 נקודות) נתונה $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. אזי

(א) יש למטריצה B לכל היותר 3 וקטורים עצמיים בלתי תלוים.

(ב) יש למטריצה B לכל היותר 2 וקטורים עצמיים בלתי תלוים.

(ג) יש למטריצה B לכל היותר 4 וקטורים עצמיים בלתי תלוים.

(ד) 4 הוא ערך עצמי של B.

(ה) אף תשובה לא נכונה.

III. (6 נקודות) תהי $T: V \to V$ העתקה לינארית. אז

(א) אם $dim(Ker(T)) = dim(Im(T)$ אז T הפיכה.

(ב) אם $dim(Ker(T)) = 0$ אז T הפיכה.

(ג) אם $dim(Im(T)) = 0$ אז T הפיכה.

(ד) אם $dim(Im(T)) + dim(Ker(T)) = dim(V)$ אז T הפיכה.

(ה) אף תשובה לא נכונה.

IV. (6 נקודות) תהיינה $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ אזי

(א) אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + C$ היא הפיכה.

(ב) אם B, AB ניתנות ללכסון ו B הפיכה אז גם A ניתנת ללכסון.

(ג) אם A, B, C ניתנות ללכסון וגם $A+B, B+C$ ניתנות ללכסון אז גם $A+B+C$ ניתנת ללכסון.

(ד) אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + AC$ היא הפיכה.

(ה) אף תשובה לא נכונה.